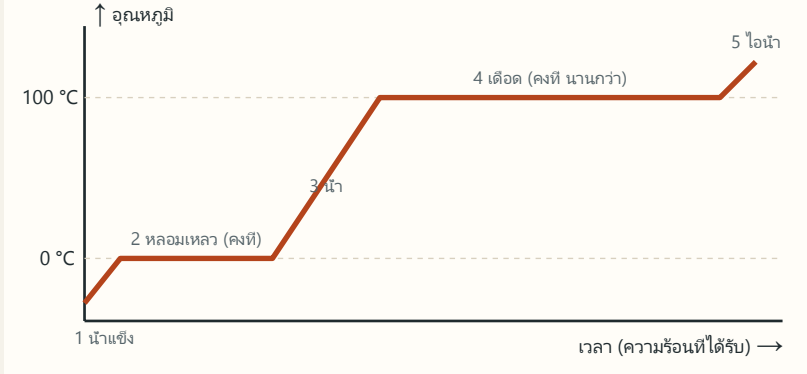
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร



การทดลองและกราฟการเปลี่ยนสถานะ

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการหลอมเหลว การแข็งตัว การกลายเป็นไอ และการควบแน่น
- อธิบายได้ว่าระหว่างเปลี่ยนสถานะ สารได้รับหรือคายความร้อนโดยอุณหภูมิคงที่
- เขียนและแปลความหมายกราฟอุณหภูมิกับเวลาของน้ำแข็งที่ได้รับความร้อน
- บันทึกผลอย่างรอบคอบ

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำนายรูปกราฟ

- ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งบดที่ −10 °C ด้วยไฟคงที่ จนกลายเป็นไอ
- กราฟอุณหภูมิกับเวลาจะเป็นเส้นตรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่

ก เส้นตรงขึ้นเรื่อย ๆ

ข มีช่วงที่เป็นเส้นราบ

ค ขึ้นแล้วลง

การทดลองจริง: น้ำแข็งบดได้รับความร้อน (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ใส่น้ำแข็งบดในบีกเกอร์ วัดอุณหภูมิเริ่มต้น
- ให้ความร้อนด้วยไฟคงที่ คนเบา ๆ บันทึกอุณหภูมิทุก 1 นาที
- จดว่าเห็นน้ำแข็งละลายหมดและน้ำเริ่มเดือดตอนนาทีที่เท่าไร
- เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลา แล้วระบุช่วงเปลี่ยนสถานะ

⚠ **ความปลอดภัย** ระวังไอน้ำร้อนลวกมือ ห้ามโน้มหน้าเหนือบีกเกอร์ ใช้ที่จับบีกเกอร์ และปิดไฟก่อนน้ำแห้ง

ทดลองใน Heat Lab: กราฟการเปลี่ยนสถานะ

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

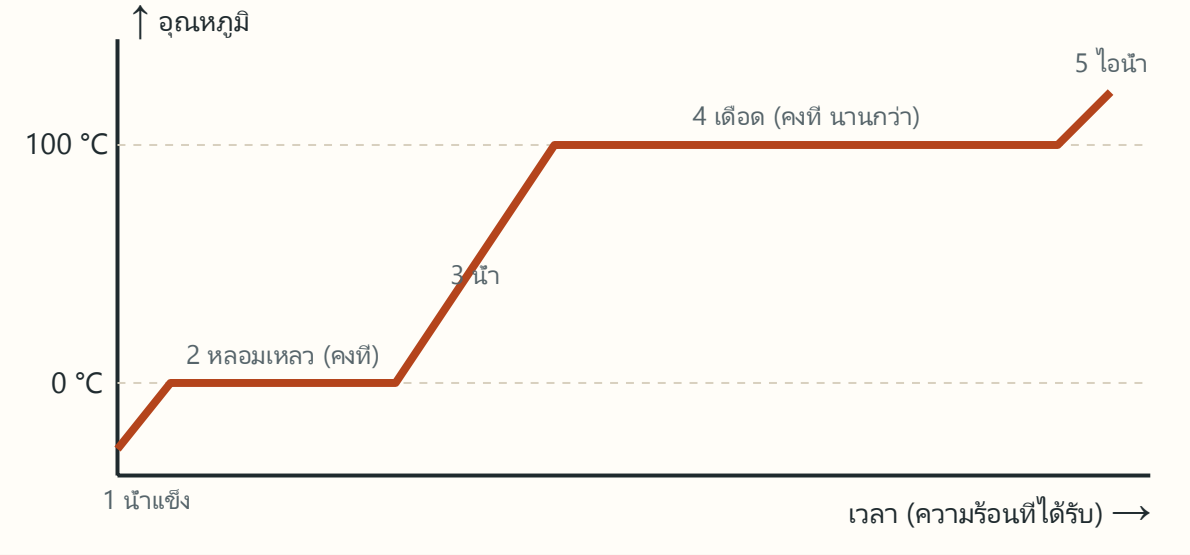
- สแกน QR เปิด "ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร"
- กดเปิดเครื่อง ให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง 100 g ที่ −10 °C
- แบบจำลองหยุดกลางแต่ละช่วง ให้เลือกบันทึกสารในภาชนะและอุณหภูมิ
- เทียบกราฟในแล็บกับกราฟที่ทำนายไว้

สแกนเปิด Heat Lab ห้องทดลองความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

กราฟการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

- ช่วงที่ 1, 3, 5: อุณหภูมิเพิ่มขึ้น สารยังอยู่ในสถานะเดิม
- ช่วงที่ 2: หลอมเหลวที่ 0 °C อุณหภูมิคงที่
- ช่วงที่ 4: เดือดที่ 100 °C อุณหภูมิคงที่ นานกว่าช่วงที่ 2



Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

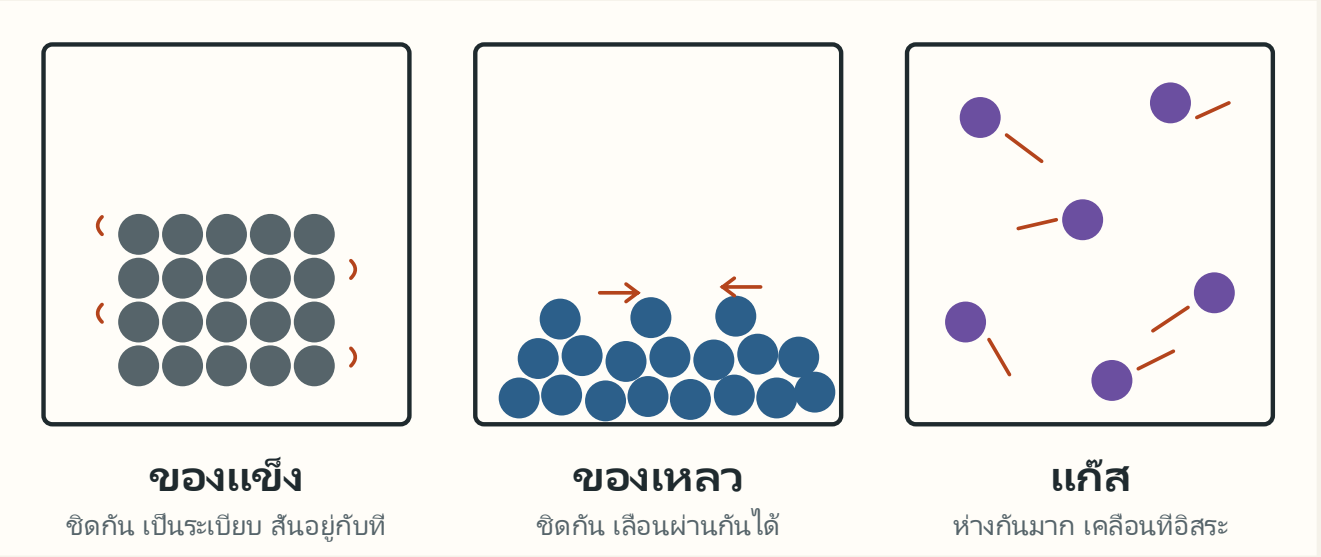
ความร้อนแฝง

- ระหว่างเปลี่ยนสถานะ สารยังได้รับความร้อน แต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยน
- ความร้อนนั้นใช้เปลี่ยนการจัดเรียงอนุภาค เรียกว่า ความร้อนแฝง
- การเปลี่ยนน้ำเป็นไอน้ำใช้ความร้อนแฝงมากกว่าการเปลี่ยนน้ำแข็งเป็นน้ำ เส้นราบช่วงเดือดจึงยาวกว่า

แบบจำลองอนุภาคระหว่างเปลี่ยนสถานะ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- หลอมเหลว: อนุภาคที่เรียงเป็นระเบียบหลุดออกจากตำแหน่ง เลื่อนผ่านกันได้
- กลายเป็นไอ: อนุภาคแยกออกจากกันไปอยู่ห่างกันมาก
- ทั้งสองอย่างต้องใช้พลังงาน จึงต้องได้รับความร้อน



Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การเปลี่ยนสถานะทั้งสองทาง

- หลอมเหลว (ของแข็ง → ของเหลว) และกลายเป็นไอ (ของเหลว → แก๊ส): ได้รับความร้อน
- แข็งตัว (ของเหลว → ของแข็ง) และควบแน่น (แก๊ส → ของเหลว): คายความร้อน
- ไอน้ำ 100 °C ลวกมือรุนแรงกว่าน้ำเดือด 100 °C เพราะคายความร้อนแฝงเมื่อควบแน่นบนผิว
- ฟองในน้ำเดือดคือไอน้ำ ไม่ใช่อากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การระเหยกับการเดือด และการระเหิด

- การระเหย: เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ได้ทุกอุณหภูมิ เช่น ผ้าแห้ง
- การเดือด: เกิดทั่วทั้งของเหลวที่จุดเดือด เห็นฟองไอ
- ความรู้เสริม การระเหิด: ของแข็งกลายเป็นแก๊สโดยตรง เช่น ลูกเหม็น การบูร น้ำแข็งแห้ง

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

- ทำไมนึ่งอาหารด้วยไอน้ำจึงสุกเร็ว
- ทำไมเหงื่อระเหยแล้วเรารู้สึกเย็น
- ทำไมน้ำแข็งในแก้วละลายช้า ๆ ทั้งที่อากาศร้อน

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ระหว่างน้ำเดือด เปิดไฟแรงขึ้น อุณหภูมิของน้ำเป็นอย่างไร

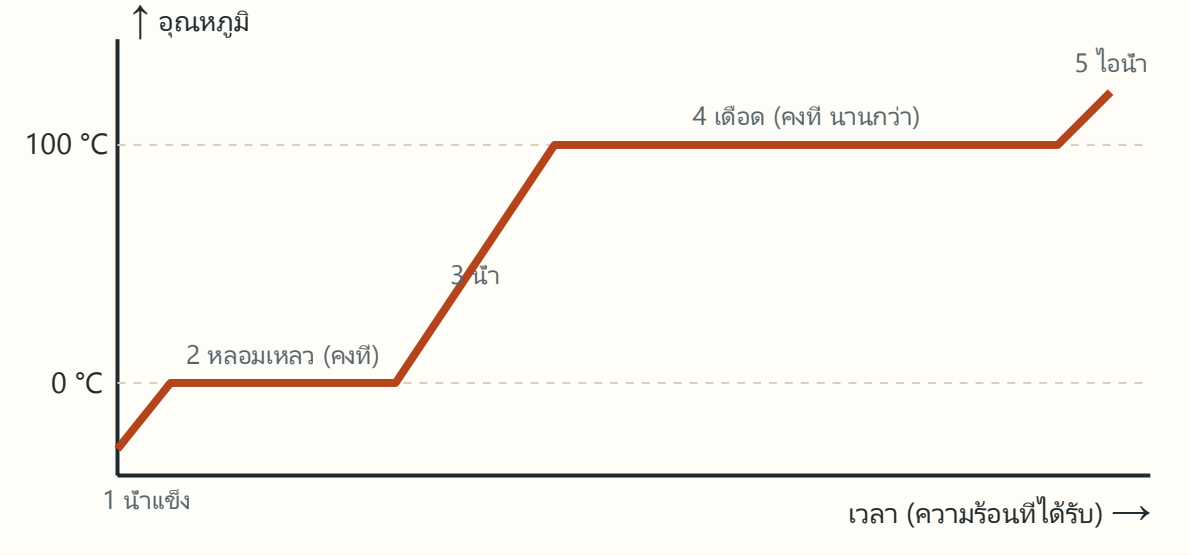
ก สูงขึ้นเกิน 100 °C

ข คงที่ 100 °C แต่เดือดเร็วขึ้น

ค ลดลง

สรุป

- เปลี่ยนสถานะ: อุณหภูมิคงที่ แม้ได้รับหรือคายความร้อน
- ความร้อนแฝงใช้เปลี่ยนการจัดเรียงอนุภาค
- กลายเป็นไอใช้ความร้อนแฝงมากกว่าหลอมเหลว



Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. เขียนชื่อการเปลี่ยนสถานะที่คายความร้อนมา 2 อย่าง
- 2. ช่วงที่น้ำแข็งกำลังละลาย น้ำแข็งได้รับความร้อนหรือไม่ อธิบาย
- 3. ทำไมเส้นราบช่วงเดือดยาวกว่าช่วงหลอมเหลว

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)